

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени П.О. Сухого»

Факультет автоматизированных и информационных систем

«УТВЕРЖДАЮ»

зав. кафедрой ИТ

_____ К.С. Курочка
«__» _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
по курсовому проектированию

Студенту группы ИТИ-41 _____

1. Тема проекта: Преобразование аудиосигнала в деформацию 3D-меша в реальном времени с использованием вершинных шейдеров и аудиоанализа
2. Сроки сдачи студентом законченного проекта _____
3. Исходные данные к проекту: Реализовать систему, в которой 3D-объект (например, сфера, тор или голова персонажа) деформируется в такт музыке: вершины "пульсируют", "дышат" или "танцуют" в зависимости от громкости и частоты звука. Система должна обеспечивать: Деформация меша через вершинный шейдер: Вершины объекта смещаются вдоль нормалей на величину, зависящую от текущей громкости или спектра аудиосигнала. Используются данные спектра через `get_spectrum_analysis()`, разбитые на несколько частотных диапазонов (басы, середина, высокие). Реакция на разные частоты: Низкие частоты заставляют объект "пульсировать" (равномерное расширение/сжатие), средние — создают волны, бегущие по поверхности, высокие — создают мелкую "рябь" или вибрацию. Визуальное усиление: В дополнение к деформации, изменяется цвет объекта (например, от синего к красному) и интенсивность свечения (`emission`) в зависимости от громкости. Интерактивность: Пользователь может загружать свои аудиофайлы, переключаться между разными режимами деформации, вращать объект.
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): титульный лист; лист для рецензии научного руководителя; задание по курсовому проектированию; содержание; введение, в котором обосновывается актуальность темы, указываются цель и задачи работы, дается краткий перечень соответствующих информационных технологий и программных средств, позволяющих осуществить решение подобных задач; основная часть, как правило, включает три раздела: Раздел 1 содержит обзор литературы по программно-техническому обеспечению, касающемуся непосредственно решаемой задачи. При этом, в тексте пояснительной записки делаются ссылки на литературу. Указываются существующие подходы и методы решения рассматриваемой задачи. Раздел 2 посвящен алгоритмическому анализу задачи. Он содержит полную постановку задачи, перечень исходных данных и предполагаемых результатов, обобщенную функциональную схему приложения,

иерархию создаваемых классов и описание их взаимодействия (схема данных). Раздел 3 содержит описание программы, реализующей разработанный алгоритм. Описывается процесс тестирования созданных классов, проводится верификация и апробация созданного приложения, причём необходимо приводить ссылки на соответствующие документы с результатами, размещённые в «Приложениях». Заключение содержит общие выводы по работе в целом, отмечаются достоинства работы, указывается ее возможная практическая значимость. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ. Приложения содержат листинги программ, реализующих алгоритм решения задач, внешний вид окон интерфейса программы, результаты опытной эксплуатации.

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков) Формат А1 –Диаграмма вариантов использования

6.Консультант по проекту (с указанием разделов проекта) _____

7.Дата выдачи задания 08.09.2026

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоёмкости отдельных этапов):

№ п/п	Сроки выполнения	Наименование этапа	Отметка о выполнении
1	28.09.2026	Создание приватного репозитория на Git для работы над проектом	
2	08.10.2026	Подбор литературных источников по проектированию и созданию информационных систем	
3	01.11.2026	Создание основных классов приложения	
4	15.11.2026	Создание графического интерфейса пользователя	
5	22.11.2026	Разработка модульных тестов	
6	28.11.2026	Тестирование и опытная эксплуатация приложения	
7	08.12.2026	Работа над пояснительной запиской	

Руководитель _____ Е.Д. Гуменников
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(дата получения задания и подпись студента)

С требованием самостоятельного выполнения курсовой работы без участия третьих лиц ознакомлен _____
(дата и подпись студента)